

智驭能效（SmartEnergyMaster）—— 风险识别与管控文档

版本：V1.0.0

日期：2026年6月8日

团队：第25组—智驭能效

所属机构：西北工业大学 软件学院

1 前言

1.1 编写目的

本文档旨在智驭能效（SmartEnergyMaster）项目全生命周期中系统识别、评估、管控各类潜在风险，建立标准化风险管控体系，实现"提前预防、及时预警、快速应对、闭环管控"，确保项目在既定范围内按时保质交付。

1.2 适用范围

适用于项目全生命周期（启动、规划、执行、监控、收尾阶段），涵盖需求管理、技术实现、进度管控、团队协作、外部依赖等维度，作为风险管控的执行依据。

1.3 风险识别方法

- 历史复盘法：**参考企业MES系统开发项目的风险记录，提炼共性风险点；
- 头脑风暴法：**组织全组成员开展风险讨论，梳理各模块潜在风险；
- 流程分析法：**按"需求→设计→开发→测试→部署"流程拆解，逐个环节识别风险。

2 风险评估标准

2.1 影响程度分级

级别	说明	示例
严重（4）	导致项目无法交付或核心功能完全不可用	数据库不可恢复损坏
较大（3）	导致一个迭代延期或关键功能缺失	LLM API不可用
一般（2）	进度轻微延迟或次要功能受影响	某个图表展示异常
轻微（1）	几乎不影响进度和质量	前端样式微调

2.2 发生概率分级

级别	说明
高（4）	几乎确定会发生
中（3）	有可能发生（50%左右）
低（2）	不太可能发生
极低（1）	几乎不会发生

2.3 风险等级判定

- 红色（极高）：影响×概率 ≥ 12
 - 橙色（高）：影响×概率 8-11
 - 黄色（中）：影响×概率 4-7
 - 蓝色（低）：影响×概率 ≤ 3
-

3 详细风险识别清单

3.1 一、技术风险

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
T1	LLM API（DeepSeek）调用超时或不可用，导致AI故障诊断功能失效	较大(3)	中(3)	橙色	设置30s超时，配置重试3次	降级为预设模板，前端提示"AI服务暂不可用"
T2	TimescaleDB超表查询在数据量增大后性能下降	一般(2)	低(2)	蓝色	合理建复合索引、使用连续聚合	限制查询时间范围，数据压缩
T3	Redis连接失败导致缓存不可用	一般(2)	低(2)	蓝色	配置连接池、健康检查	自动降级为直接查数据库
T4	Python AI服务与Java后端通信异常	较大(3)	中(3)	橙色	健康检查端点、Retry机制	降级为Java内置规则引擎

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
T5	LSTM模型预测精度不达标（MAPE>8%）	一般(2)	中(3)	黄色	充分特征工程、多种模型对比	用移动平均法做简易预测兜底
T6	Spring Boot版本与SpringDoc插件兼容性问题	一般(2)	低(2)	蓝色	已验证版本兼容性，编译通过	降版本或更换文档工具
T7	前端大屏在低性能电脑上渲染卡顿	一般(2)	低(2)	蓝色	ECharts按需引入、数据采样	降低刷新频率至10s

3.2 二、进度风险

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
S1	10天开发周期紧张，AI Agent系统可能无法按时完成	较大(3)	高(4)	红色	采用MVP优先策略，Agent系统分阶段交付	Phase 2交付核心Agent（诊断+维修），其余Agent后续迭代

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
S2	LLM API调试占用过多时间	一般(2)	中(3)	黄色	先用Mock数据完成代码框架，API调试并行进行	使用预设模板替代LLM调用
S3	前端多角色页面（6个新页面）开发工作量超预期	较大(3)	中(3)	橙色	复用现有组件，优先完成2个核心角色页面	其余角色页面降级为简化版
S4	成员因其他课程/事务占用开发时间	一般(2)	中(3)	黄色	每日站会同步进度，及时调整任务分配	削减非核心功能，聚焦MVP

3.3 三、团队与沟通风险

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
C1	前端与后端接口对接不一致	一般(2)	中(3)	黄色	接口文档先于开发（Swagger），前后端共同确认	每日联调，及时发现修正

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
C2	AI模块（Python）开发者与其他成员技术栈不同，协作困难	一般(2)	低(2)	蓝色	明确HTTP API接口契约，独立部署	AI模块开发者同时负责Java调用集成
C3	代码合并冲突频繁	一般(2)	低(2)	蓝色	Git分支规范，每人独立feature分支	SM协调解决冲突

3.4 四、外部依赖风险

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
E1	DeepSeek API收费或限流影响开发调试	较大(3)	低(2)	黄色	申请免费额度，控制调试阶段的API调用次数	使用离线Mock数据完成开发
E2	UCI数据集（id=851）不可访问	一般(2)	极低(1)	蓝色	已下载CSV本地备份（data/Steel_industry_data.csv）	使用本地CSV文件

编号	风险描述	影响	概率	等级	预防措施	应急方案
E3	Docker 镜像拉 取缓慢	轻微(1)	中(3)	蓝色	提前拉 取基础 镜像， 配置国 内镜像 源	本地直 接安装 数据库 和Redis

4 风险应对策略总览

风险等级	管控策略
红色（极高）	成立专项管控，由SM牵头，每日跟踪风险状态，制定专项应对方案
橙色（高）	由对应责任人制定详细应对计划，每周至少2次汇报风险状态
黄色（中）	责任人落实预防与缓解措施，纳入每日站会同步
蓝色（低）	责任人自行管控，做好风险记录，风险升级时及时上报

5 风险监控与闭环管理

1. 风险识别：通过多种方法梳理潜在风险，录入风险清单；
2. 风险评估：组织评审确定风险等级、影响程度与发生概率；
3. 方案制定：责任人制定预防、缓解措施与应急方案，明确时限与资源；
4. 措施执行：按方案落实应对措施，做好执行记录；
5. 风险监控：每日站会跟踪风险状态，评估措施有效性；
6. 风险闭环：风险消除或降至可接受范围后，标记闭环；若风险升级，重新评估。

6 附则

- 本文档每轮迭代至少更新1次，新增风险需及时补充；
- 风险责任人需严格落实管控措施；
- 项目收尾后，组织风险复盘，总结经验教训，形成风险复盘总结。